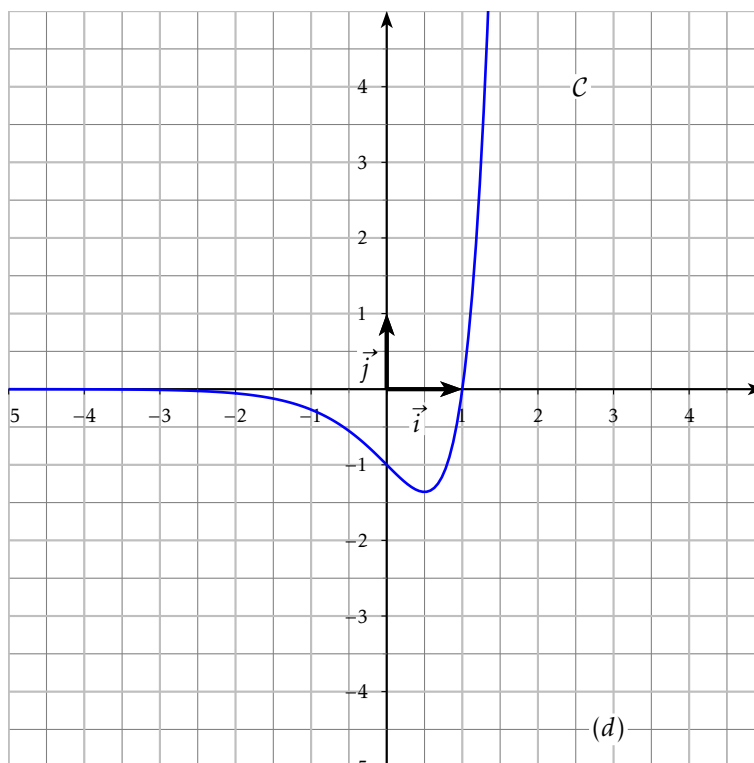


Exercice 1 :

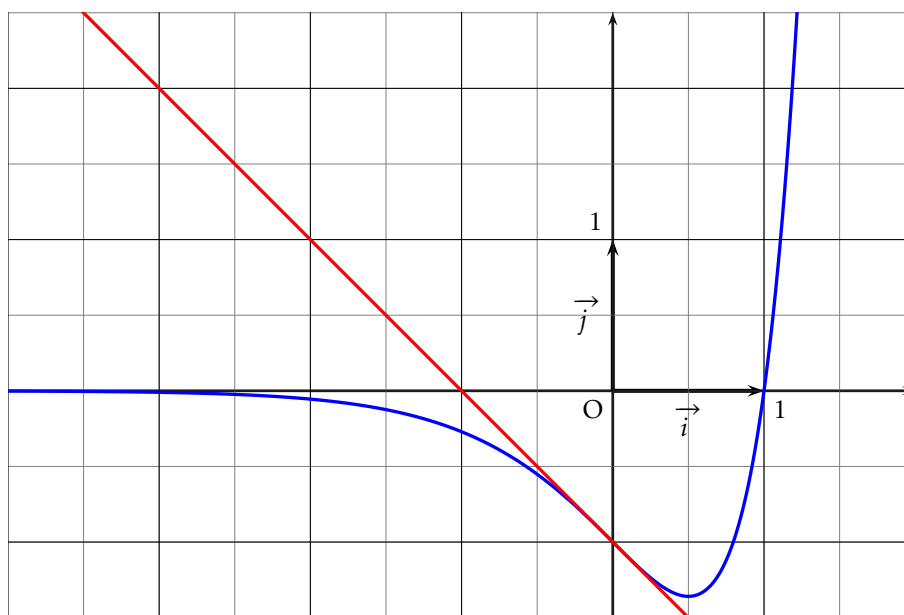
La courbe $\mathcal{C}$ ci dessus est la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)e^{2x}$.

1.
 - a. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 - b. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 - c. Que pouvez-vous en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$.
2.
 - a. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
 - b. Établir le tableau de variation de f (on donnera la valeur exacte des extrema).
3.
 - a. Déterminer la dérivée de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (2x-3)e^{2x}$.
 - b. En déduire l'aire comprise entre la courbe $\mathcal{C}$ et l'axe des abscisses sur l'intervalle $\left[-\frac{3}{2}; 0\right]$.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)e^{2x}$.

Sa courbe représentative $\mathcal{C}$ est donnée dans le repère au dessous.

1. a. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- b. En posant $X = -x$ démontrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{2x} = 0$. En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- c. Interpréter géométriquement le résultat obtenu au b).
2. a. Démontrer que, pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = (2x-1)e^{2x}$
- b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f'(x) \geq 0$.
- c. En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
3. a. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.
- b. Tracer T dans le repère ci-dessous.



1. a. Limite en $+\infty$ de $f(x)$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{2x} = \lim_{X \rightarrow +\infty} -Xe^{-2X} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{-X}{e^{2X}} = 0$ car $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{e^{2X}}{X} = +\infty$.
 $f(x) = xe^{2x} - e^{2x}$ or $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{2x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$. donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.
- c. Géométriquement, ce résultat signifie que l'axe des abscisses est asymptote à la courbe en $-\infty$.
2. a. $f(x) = (x-1)e^{2x}$ donc $f'(x) = 1 \cdot e^{2x} + (x-1) \times 2e^{2x} = (1+2x-2)e^{2x} = (2x-1)e^{2x}$.
- b. $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow 2x-1 \geq 0$ car l'exponentielle est positive.
 $2x-1 \geq 0 \Leftrightarrow 2x \geq 1 \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{2}$.
- c. Nous en déduisons le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$: $f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}-1\right)e^1 = -\frac{e}{2}$

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	$-\frac{e}{2}$	$+\infty$

3. a. Au point d'abscisse 0 : $f(0) = -1$ et $f'(0) = -1$
donc la tangente au point d'abscisse 0 a pour équation $y = -1(x-0) - 1$ soit $y = -x - 1$.